CASEFLOW

Plataforma Inteligente Multi-Tenant de Mesas de Ayuda con Arquitectura BYOK AI

- **Asignatura:** Ingeniería de Software – Electiva 1
- **Institución:** Universidad Surcolombiana (USCO) — Facultad de Ingeniería
- **Docente Supervisor & Product Owner:** Ing. Eduardo Martínez Vidal
- **Equipo de Desarrollo:** Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado
- **Rol del Equipo:** Co-desarrollo e Ingeniería Conjunta (Sin asignación jerárquica)

- **Fecha de Cierre Sprint 3:** 03 de noviembre de 2026
- **Veredicto Quality Gate:** [VEREDICTO: APROBADO 100%]

1. Guía de Ejecución y Demostración en Contenedores Docker (GitHub Codespaces / Linux)

Para levantar la plataforma completa con la totalidad de capacidades de los Sprints 1, 2 y 3:

1.1. Comando Único Docker Compose (Recomendado)

Desde la raíz del proyecto (CaseFlow), ejecuta:

docker compose up -d --build

(O de manera equivalente mediante el script de arranque: ./start.sh)

Este comando orquesta automáticamente la construcción y ejecución de los dos microservicios:

1. Contenedor caseflow-backend (FastAPI + Uvicorn + Python 3.12-slim):

- Expuesto en el puerto 8000.
- Inicializa la base de datos relacional SQLite y la Bóveda Criptográfica AES-256.
- Enrutadores activos:
- /api/auth: Autenticación y sesiones seguras JWT con Bcrypt.
- /api/desks: Gestión multi-tenant de mesas de ayuda, catálogos y membresías.
- /api/desks/{slug}/tickets: Ciclo de vida completo de tickets, reasignación a especialistas, filtros avanzados y temporizadores de SLA.
- /api/desks/{slug}/context: Memoria de soporte viva (Help Desk Context), ingesta retrospectiva y aprendizaje dinámico al resolver casos.
- /api/desks/{slug}/ai/toggles: Matriz de gobierno de IA y control de acceso basado en roles (RBAC).
- /api/desks/{slug}/tickets/{code}/copilot/*: Endpoints del Copiloto Contextual (sugerencia de respuestas, diagnóstico técnico con detección de incidentes similares y resumen ejecutivo).
- Sonda de salud integrada (healthcheck en /api/health).

2. Contenedor caseflow-frontend (Nginx Alpine + React 18 SPA + Vite):

- Expuesto en el puerto 5173 (y mapeado al puerto 80).
- Servidor web Nginx con proxy inverso optimizado hacia /api/ en el backend.
- Interfaz con fidelidad estética de precisión *Software Craft / Linear*, libre de clichés de IA y con sistema trimodal estricto (Claro, Oscuro Neutro y AMOLED).

Puntos de Acceso Operativos:

- Interfaz Web del Usuario (SPA Trimodal): http://localhost:5173 (o puerto redirigido en Codespaces)
- Documentación Swagger / OpenAPI interactiva: http://localhost:8000/api/docs
- Sonda de salud operativa: http://localhost:8000/api/health

1.2. Flujo Guiado de Demostración del Sprint 3

Una vez abierta la aplicación en el navegador (http://localhost:5173):

1. Consola del Agente de Soporte con Métricas y Filtros de SLA:

- Inicia sesión como miembro de la mesa de ayuda e ingresa al Workspace.

- En la cabecera del Workspace, visualiza el nuevo Panel de Métricas Operativas:
- *Total de Casos*: Conteo acumulado en la mesa de ayuda.
- *En Atención*: Casos abiertos o en progreso que demandan acción.
- *Casos Resueltos*: Historial de incidencias solventadas.
- *Cumplimiento SLA*: Porcentaje calculado de rendimiento de servicio.
- Prueba la barra de filtros multifacéticos:
- Filtro por Estado (*Todos*, *Abiertos*, *En Progreso*, *En Espera*, *Resueltos*).
- Filtro por Categoría y por Prioridad.
- Filtro por Evaluación de SLA: *A Tiempo*, *En Riesgo (< 4 horas restantes)* y *Vencidos*.

2. Reasignación Rápida de Tickets ("Tomar Caso / Asignarme"):

- Abre cualquier ticket sin asignar.
- Haz clic en el botón *"Tomar Caso (Asignarme)"*; el sistema asignará el ticket al especialista actual y registrará un evento de trazabilidad en el hilo cronológico.

3. Copiloto de Soporte Contextual en el Detalle del Ticket:

- En el modal de detalle del caso, observa la nueva barra de acción del Copiloto de Soporte Asistido:
- ⚡ Sugerir Respuesta: Genera una propuesta de respuesta técnica y empática, grounded en las directrices de la categoría y en el Help Desk Context. Permite transferir la propuesta directamente al campo de respuesta mediante el botón *"Insertar en Respuesta"*.
- 🔍 Diagnóstico Técnico y Casos Similares: Analiza la causa raíz probable, despliega una lista de verificación numerada para el diagnóstico y lista incidentes históricos resueltos similares.
- 📋 Resumen Ejecutivo: Sintetiza conversaciones extensas e hilos de comentarios en viñetas de puntos clave.

4. Flujo de Resolución con Aprendizaje Dinámico en Memoria:

- Selecciona el estado *"Resuelto y Cerrado"*.
- Se desplegará el panel *"Diagnóstico de Cierre y Aprendizaje Activo"*.
- Ingresa la causa y solución aplicada (ej. *"Se reconfiguró el servidor proxy y se renovaron los certificados TLS"*).
- Presiona *"Confirmar Cierre y Enriquecer Memoria"*.
- El sistema cerrará el ticket y aprenderá inmediatamente, inyectando el caso resuelto y su diagnóstico en el documento Help Desk Context, incrementando su versión (ej. v3) de forma automática.

5. Consola de Administración con Editor y Vista Previa de la Memoria:

- Dirígete a la pestaña *"Memoria de Soporte"*.
- Alterna entre el modo Editor Markdown (para realizar ajustes manuales a las directrices) y la Vista Previa Formateada de lectura ejecutiva.
- Si eres administrador, prueba el botón *"Re-indexar Casos"* para ejecutar una síntesis completa mediante el modal retrospectivo.

6. Matriz de Gobernanza de IA y Control por Rol (RBAC):

- Ingresa a la pestaña *"Gobernanza & SLAs"*.

- Explora la tabla bento "Matriz de Gobernanza de IA y Control por Rol (RBAC)", donde se administran las 5 capacidades del sistema:

1. *Sugerencia en Radicación*

2. *Copiloto de Respuestas Técnicas*

3. *Diagnóstico y Casos Similares*

4. *Aprendizaje Dinámico al Resolver*

5. *Resumen Ejecutivo de Casos*

- Activa o desactiva con un clic los permisos para Solicitante, Agente o Administrador, o pausa globalmente cualquier función.
- Los cambios se guardan de forma atómica en el backend y se reflejan de inmediato.

2. Avances Realizados en la Documentación (Cumplimiento de la Rúbrica)

De acuerdo con la rúbrica oficial de la asignatura Ingeniería de Software – Electiva 1, supervisada por el docente Eduardo Martínez Vidal, se ha generado y sincronizado la totalidad de los 19 formatos y entregables en Google Drive:

Matriz de Cumplimiento Documental (19 Entregables):

#	Documento de la Rúbrica	Archivo Oficial Diligenciado	Estado & Avances en Sprint 3
01	Propuesta	CF - PMO-Modelo Propuesta.docx	Completado: Alcance consolidado del sistema multi-tenant y arquitectura BYOK sin costos de servidor.
02	Prototipo bajo componentes	02_Prototipo_Bajo_Componentes_CaseFlow_AI.docx	Actualizado: Componentes de la consola del agente, copiloto contextual y matriz RBAC de gobierno.
03	Documento de requerimientos	CF - PMOI-Documento de requerimientos.docx	Actualizado: RF-10 (Copiloto Contextual), RF-11 (Gobernanza RBAC), RF-12 (Aprendizaje Dinámico).
04	Historias de usuario & Gherkin	CF - Historias Usuario.xls.xlsx	Actualizado: Criterios formales Dado / Cuando / Entonces para Copiloto, Matriz RBAC y Reasignación.

05	Pila del producto (Backlog)	CF - PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx	Actualizado: Historias de Sprint 3 marcadas como terminadas tras validación integral.
06	Lista de tareas de la iteración	CF - PMOInformatica Plantilla Scrum Lista de tareas...xlsx	Actualizado: Tareas de Sprint 3 completadas al 100% por el equipo conjunto.
07	Diagrama de clases	07_Diagrama_Clases_CaseFlow_AI_Estructurado.drawio	Actualizado: Entidad AIFeatureToggle, esquemas de Copiloto y relaciones con HelpDeskContext.
08	Casos de uso	CF - PMO-Casos de Uso.docx	Actualizado: Casos de uso de Asistencia por Copiloto, Configuración RBAC y Cierre con Aprendizaje.
09	Modelo Relacional	09_Modelo_Relacional_CaseFlow_AI_Bien_Estructurado.drawio	Actualizado: Tabla ai_feature_toggles y llaves foráneas asociadas.
10	Diagrama de despliegue	10_Diagrama_Despliegue_CaseFlow_AI.md	Completado: Topología contenerizada con orquestación Docker Compose y proxy Nginx.
11	Plan de pruebas	CF - PMO-Plan de Pruebas de Software.docx	Actualizado a v3.0: Cobertura de Copiloto, Matriz RBAC, Aprendizaje Dinámico y filtros de SLA.
12	Informe de pruebas	CF - Informe-Pruebas-SW.docx	Actualizado a v3.0: 23/23 pruebas unitarias y de integración aprobadas (100% passing).
13	Casos de prueba	CF - PMO- Casos de Prueba.xls.xlsx	Actualizado: Casos CP-21 a CP-30 incorporados para Copiloto, RBAC y monitoreo de SLA.
14	Informe de errores	CF - Reporte_Errores_SW.xlsx	Actualizado: Defectos DEF-13 a DEF-15 tabulados y marcados como cerrados/resueltos.
15	Pruebas de unidad	15_Pruebas_de_Unidad_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Evidencia formal de ejecución de Pytest con suite test_copilot_and_gov.py.

16	Informe de cobertura	16_Informe_Cobertura_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Cobertura certificada en 88% sobre 973 sentencias de código.
17	Reporte de errores	CF - Reporte_Errores_SW.xlsx	Actualizado: Cierre total de defectos y trazabilidad verificada.
18	Integración IA (Obligatorio)	18_Integracion_IA_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Arquitectura BYOK, prompts de sugerencia, higiene de contexto, mitigación de alucinaciones y costo $0.
19	Informe técnico	19_Informe_Tecnico_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Arquitectura Cliente-Servidor desacoplada, TDD, SDD y diseño Software Craft trimodal.

3. Certificación de Calidad (Quality Gate Sprint 3)

- Docente Supervisor & Product Owner: Eduardo Martínez Vidal
- Equipo de Desarrollo: Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado (Ingeniería conjunta)
- Suite de Pruebas Automatizadas: 23/23 pruebas aprobadas (0 fallidas, 100% de éxito).
- Cobertura de Código Backend: 88% verificado (973 sentencias analizadas con Pytest).
- Compilación Frontend: TypeScript strict + Vite build limpio (0 errores, 0 advertencias).
- Control de Roles (RBAC): Verificación estricta de permisos para Solicitantes, Agentes y Administradores.
- Aprendizaje Continuo: El sistema enriquece la base de conocimiento con cada diagnóstico final documentado.
- Estética Visual: Sistema trimodal Duo-Tone estricto de alta precisión (*Software Craft*), 100% libre de clichés de IA y sin referencias universitarias en la UI comercial.
- Veredicto Final: [VEREDICTO: APROBADO 100%]